热带气旋轨迹预测模型训练报告

CNN-Cesium 项目竞赛技术材料 | 2026 年 9 月 28 日

结论：在冻结的 2020-2025 年测试集上，匀速运动先验与 CNN 残差修正组合的路径 MAE 在 6-36 小时均低于 Persistence、匀速外推和直接输出轨迹的 CNN。三种随机种子复核方向一致。当前证据来自历史最佳路径数据，尚未接入 ERA5，也没有足够的同起报官方预报样本，因此结论只适用于本测试集。

数据范围	训练 / 验证 / 测试台风	测试窗口	核心发现
1945-2025	1,687 / 94 / 154	1,670	残差 CNN 六个时效均优于匀速基线

数据质量和适用范围

经纬度字段完整，未发现重复时间戳和非单调时间序列；speed 与 power 各缺失 15 点。pressure 缺失 2,083 点，移动方向、移动速度和风圈半径缺测更多，因此没有作为稳定输入。原始数据中未发现已接入的网格气象场文件。

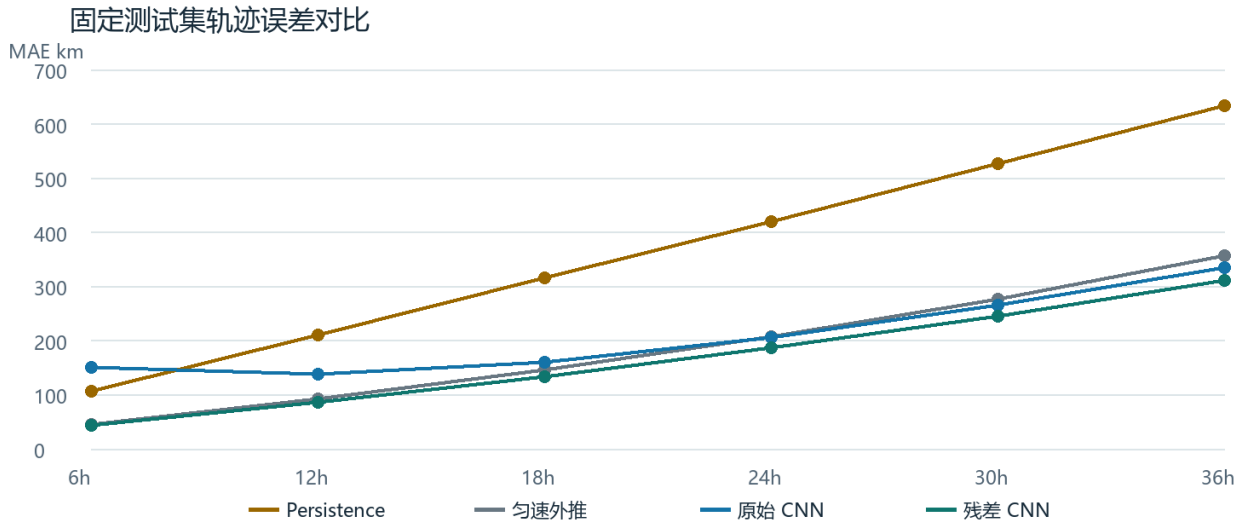
数据与训练设置

数据集含 1,935 条有效台风轨迹和 73,388 个观测点。按台风编号整场分组，训练年份为 1945-2016，验证年份为 2017-2019，测试年份为 2020-2025；同一台风不会跨集合。预处理将轨迹重采样为 6 小时间隔，归一化统计量仅由训练台风拟合。

模型输入为最近 4 个时刻的经度、纬度、风速、强度及经纬度位移，共 6 项特征；直接预测未来 6、12、18、24、30、36 小时的位置和风速。残差模型先按最近运动速度作匀速外推，再由一维卷积网络学习位置与风速修正。每个训练种子最多 60 轮，batch size 为 256，学习率 0.001，Dropout 为 0.3，验证集早停；三次训练均使用 CPU。

集合	年份	名单台风数	有效窗口数
训练	1945-2016	1687	33761
验证	2017-2019	94	926
测试	2020-2025	154	1670

固定测试集轨迹误差



时效	Persistence	匀速外推	直接 CNN	残差 CNN	相对匀速改善
6h	105.9	45.4	150.2	43.9	3.1%
12h	210.1	91.8	138.1	85.9	6.5%
18h	314.8	145.6	159.3	133.5	8.3%
24h	419.8	207.1	204.6	186.1	10.1%
30h	525.5	276.8	265.3	245.3	11.4%
36h	632.6	355.9	335.0	310.7	12.7%

轨迹 MAE 的单位为 km，按 1,670 个测试窗口计算。残差 CNN 相对匀速外推改善 3.1%-12.7%；直接 CNN 在 6-18 小时的误差高于匀速基线，不能把所有 CNN 架构概括为都优于传统方法。

稳定性与消融

时效	路径 MAE km 均值 ± 标准差	风速 MAE 源数据单位 均值 ± 标准差
6h	43.70 ± 0.22	2.05 ± 0.01
12h	85.43 ± 0.86	3.37 ± 0.04
18h	132.40 ± 1.25	4.45 ± 0.04
24h	184.46 ± 1.83	5.31 ± 0.09
30h	243.06 ± 2.57	6.05 ± 0.13
36h	308.17 ± 3.10	6.74 ± 0.15

标准差来自 3 个训练种子，不是置信区间。风速原始字段单位尚缺随数据保存的官方字典；报告中的 m/s 按 CMA 最佳路径字段惯例解释，正式提交前应附来源与单位凭据。

10,000 次台风级配对 bootstrap 中，18 个种子-时效区间均排除 0；结论仅适用于本测试集。

轨迹特征消融

時效	完整输入	去运动增量	仅位置
6h	43.7	50.3	47.4
12h	85.2	96.7	87.8
18h	131.7	146.3	134.6
24h	183.3	199.9	187.0
30h	241.4	259.1	245.2
36h	306.0	324.2	309.7

四種输入设置使用相同随机种子、初始化和批次顺序。去掉经纬度运动增量后，六个时效的路径 MAE 均变差；仅位置输入同样弱于完整输入。此消融证明的是轨迹特征贡献，不是气象场融合贡献。

不确定性与业务预报核查

已用验证集 69 场台风做台风级 conformal 校准，目标覆盖率为 90%。测试集 114 场台风的整场覆盖率在六个时效为 86.8%-94.7%，部分时效低于 90%；位置半径约 168-994 km，区间较宽。当前结果不等于已校准的二维概率锥体，展示时必须标注测试覆盖率与校准口径。

原始数据发现 109 个带业务预报的起报点、360 个预报位置；冻结测试台风中有 54 个起报点和 171 个预报位置，但严格匹配本模型历史输入、支持时效和最佳路径真值后的可比样本数为 0。因此本报告不提供官方预报优劣结论。

结论与待完成事项

当前可作为项目实测结果的结论是：在该冻结测试集上，匀速先验加 CNN 残差修正降低了六个时效的平均轨迹误差；三种子结果方向一致，轨迹运动增量对位置预测有帮助。结果不证明跨海盆、未来业务场景或其他数据源上的泛化。

待完成项	当前状态与必要证据
气象场融合	没有 ERA5 文件或 CDS 凭据；取得数据后须做覆盖审计、融合训练和同预算消融。
官方预报对照	现有字段可比样本为 0；需补有来源、产品版本、起报时间和真值的配对预报。
概率锥体	有台风级校准半径，但覆盖率未在所有时效达到 90%，二维锥体尚未完成。
数据与单位来源	提交前补最佳路径下载记录、字段字典、许可信息及 speed 单位引用。

复现材料

数据指纹：68fa166de12c638807258b67091c1bc996ba8c75a600ffdad013ece731a2cf9e

固定拆分：data/splits/storm_splits.json；审计清单：data/processed/manifest.json。

训练指标：artifacts/baseline_frozen 与 artifacts/residual；种子复核：artifacts/residual_seed_sensitivity。

消融、bootstrap、不确定性和业务预报审计分别保存在 artifacts/ablation、artifacts/residual、artifacts/reports。完整中文技术记录见 training_report.md。